

Faro Pet

Documentação de Projeto

Plataforma Digital de Gestão de Saúde para Pets

Integrantes	Curso
Ana Carolina da S. Barbiero	TAD
João Vitor dos Reis Leme Franco	TAD
Guilherme Soares Nistal Sanches	ENS
Túlio F. Q. Dantas	TAD
Yuri Zambrana A. de Magalhães	TAD

Campo	Informação
Tipo de solução	Progressive Web App (PWA)
Categoria	Saúde animal, organização de cuidados pet e utilidade pública
Versão do documento	2.0
Objetivo do documento	Orientar desenvolvimento, validação, apresentação acadêmica e evolução do produto

Sumário

1. Visão geral do projeto.....	6
2. Objetivo do projeto.....	6
2.1. Objetivo geral.....	6
2.2. Objetivos específicos.....	6
3. Público-alvo e personas.....	6
4. Problema identificado.....	7
5. Solução proposta.....	7
6. Escopo atual do projeto.....	7
6.1. Escopo incluído.....	7
6.2. Fora de escopo inicial.....	7
7. Regras de vacinação.....	8
7.1. Dados mínimos para funcionamento do módulo.....	8
7.2. Critérios para cálculo de vacinas necessárias.....	8
7.3. Classificação das vacinas.....	9
7.4. Registro de vacina aplicada.....	9
7.5. Doses futuras e reforços periódicos.....	9
7.6. Status vacinal.....	9
7.7. Pets sem histórico vacinal.....	10
7.8. Alertas de vacinação.....	10
8. Regras de lembretes e notificações.....	10
8.1. Tipos de lembretes.....	10
8.2. Canais de notificação.....	10
8.3. Frequência sugerida.....	11
8.4. Prioridade dos lembretes.....	11
8.5. Exemplos de mensagens.....	11
8.6. Regras anti-excesso de notificações.....	11
9. Regras de agendamentos.....	12
9.1. Fluxo de agendamento.....	12
9.2. Campos do agendamento.....	12
9.3. Tipos e status.....	12
9.4. Cancelamento e reagendamento.....	12
9.5. Conexão com vacinação e histórico.....	13
10. Estratégia online do produto.....	13
10.1. Posicionamento digital.....	13
10.2. Conteúdo educativo.....	13
10.3. Estratégia de lançamento.....	13
10.4. Monetização futura.....	13
10.5. Indicadores de sucesso.....	14
11. Arquitetura do sistema.....	14
11.1. Diagrama textual da arquitetura.....	14
11.2. Frontend.....	14
11.3. Backend.....	14

11.4. Banco de dados.....	15
11.5. PWA, cache e offline.....	15
11.6. Autenticação e autorização.....	15
11.7. Integrações futuras.....	15
12. Modelo de dados conceitual.....	15
12.1. Tabela de Entidades.....	16
12.2. Modelo Conceitual Esboçado.....	17
12.3. Observações.....	17
13. Requisitos funcionais.....	18
13.1. Critérios de aceite dos requisitos prioritários.....	19
14. Requisitos não funcionais.....	20
15. Regras de negócio gerais.....	21
16. Fluxos principais.....	21
16.1. Primeiro acesso.....	21
16.2. Cadastro de pet.....	21
16.3. Registro de vacina.....	21
16.4. Agendamento.....	22
16.5. Lembretes.....	22
16.6. Offline.....	22
16.7. Fluxos alternativos e tratamento de exceções.....	22
16.7.1. Cadastro de pet — campo obrigatório ausente.....	22
16.7.2. Registro de vacina — data inválida.....	22
16.7.3. Registro de vacina — sem periodicidade definida.....	22
16.7.4. Agendamento — data no passado.....	23
16.7.5. Login — credenciais inválidas.....	23
16.7.6. Acesso offline — dados não carregados.....	23
16.7.7. Exclusão de pet com histórico.....	23
17. Segurança, privacidade e LGPD.....	23
17.1. Dados coletados.....	24
17.2. Princípios aplicados.....	24
17.3. Cuidados técnicos.....	24
18. Riscos e pontos de atenção.....	24
19. Referências.....	25
20. Conclusão.....	25

1. Visão geral do projeto

O Faro Pet é uma aplicação web progressiva voltada ao gerenciamento da saúde e dos cuidados de animais de estimação. A plataforma tem como objetivo centralizar informações importantes dos pets, como vacinas, medicamentos, consultas veterinárias, sintomas, histórico clínico, fotos, comprovantes e lembretes de cuidados periódicos.

A proposta é substituir controles fragmentados, como carteirinhas físicas, anotações em papel, fotos soltas no celular e lembretes isolados, por uma solução digital organizada, responsiva e de fácil acesso. Como PWA, o sistema poderá ser acessado pelo navegador, instalado no dispositivo e utilizado parcialmente sem conexão com a internet.

2. Objetivo do projeto

2.1. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web progressiva que permita aos tutores registrar, acompanhar e organizar informações relacionadas à saúde, vacinação, medicamentos, consultas e cuidados gerais de seus animais de estimação.

2.2. Objetivos específicos

- Permitir o cadastro de tutores e pets.
- Registrar vacinas aplicadas, próximas doses e histórico vacinal.
- Organizar medicamentos, consultas, retornos, sintomas e observações.
- Gerar lembretes sobre vacinas, consultas, retornos e medicamentos.
- Permitir consulta rápida ao histórico de saúde do pet.
- Disponibilizar funcionamento parcial offline.
- Apoiar a guarda responsável e os cuidados preventivos.
- Criar uma base escalável para futuras integrações com clínicas, veterinários e serviços pet.

3. Público-alvo e personas

O público principal do Faro Pet são tutores de cães e gatos que precisam organizar melhor a rotina de cuidados dos seus animais. O público secundário inclui protetores independentes, ONGs, lares temporários, clínicas veterinárias, pet shops e profissionais do setor pet em versões futuras.

Persona	Perfil	Necessidade principal
Tutor de primeira viagem	Adotou recentemente um filhote e não sabe como organizar vacinas e consultas.	Precisa de orientação organizada, histórico e lembretes.
Tutor com múltiplos pets	Possui dois ou mais animais com datas e cuidados diferentes.	Precisa visualizar dados individualizados por pet.
Protetor independente	Cuidar temporariamente de vários animais resgatados.	Precisa registrar vacinas, sintomas e tratamentos de forma prática.
Clínica (parceira futura)	Atende tutores e pode receber históricos digitais.	Precisa de dados confiáveis e compartilháveis.

4. Problema identificado

Muitos tutores ainda controlam a saúde dos pets por meio de carteirinhas físicas, anotações informais, fotos no celular, mensagens de WhatsApp ou lembretes manuais. Esse modelo dificulta a centralização dos dados e aumenta o risco de perda de informações importantes.

- Dificuldade para lembrar datas de vacinas, reforços e próximas doses.
- Perda ou esquecimento da carteira de vacinação física.
- Falta de histórico consolidado do pet.
- Dificuldade para registrar sintomas, observações e fotos.
- Ausência de lembretes organizados por pet e tipo de cuidado.
- Dificuldade para compartilhar informações com veterinários.
- Acesso lento a informações importantes em situações de emergência.

5. Solução proposta

O Faro Pet propõe uma plataforma digital que centraliza os principais dados de saúde dos pets em um único ambiente. O tutor poderá cadastrar seus animais, registrar vacinas, acompanhar próximas doses, organizar medicamentos, agendar consultas, receber lembretes e consultar o histórico sempre que necessário.

A solução deve ter foco mobile-first, linguagem simples, experiência visual amigável e funcionamento parcial offline. A plataforma deve priorizar clareza, confiabilidade e organização, evitando qualquer comunicação que pareça diagnóstico ou prescrição veterinária.

6. Escopo atual do projeto

6.1. Escopo incluído

- Cadastro de usuário e autenticação.
- Cadastro, edição e exclusão de pets.
- Registro de vacinas aplicadas e próximas doses.
- Controle de status vacinal.
- Registro de medicamentos.
- Registro e agendamento de consultas.
- Registro de sintomas, observações e anexos.
- Histórico de saúde do pet.
- Central de lembretes.
- Interface responsiva e mobile-first.
- Instalação como PWA.
- Funcionamento parcial offline para consulta de dados já carregados.

6.2. Fora de escopo inicial

- Teleconsulta veterinária.
- Marketplace de produtos pet.
- Rede social para tutores.
- Prontuário veterinário completo.
- Diagnóstico por inteligência artificial.
- Prescrição médica digital.
- Pagamento online.

- Integração direta com clínicas e veterinários.
- Agenda compartilhada com clínicas.
- Dispositivos ou coleiras inteligentes.

7. Regras de vacinação

O módulo de vacinação deve permitir registro, acompanhamento e alertas relacionados à carteira vacinal do pet. As regras devem ser parametrizáveis, pois os protocolos de vacinação variam conforme espécie, idade, risco, localidade, legislação, histórico e orientação veterinária.

Regra de segurança do produto: o Faro Pet não deve afirmar diagnóstico nem substituir orientação veterinária. O sistema deve organizar informações, sugerir alertas e indicar a necessidade de validação profissional quando o histórico estiver incompleto ou vencido.

7.1. Dados mínimos para funcionamento do módulo

Categoria	Dados necessários
Pet	Nome, espécie, idade ou data de nascimento, sexo, raça, porte e foto opcional.
Perfil de risco	Ambiente em que vive, contato com outros animais, frequência em parques, banho e tosa, creche, hotel ou viagens.
Histórico vacinal	Vacinas já aplicadas, datas, próxima dose, comprovante, observações.
Preferências de lembrete	Canal, antecedência e prioridade de avisos.

7.2. Critérios para cálculo de vacinas necessárias

O sistema deve calcular pendências e próximas doses a partir de uma matriz de regras. Essa matriz deve considerar, no mínimo:

- Espécie: inicialmente cão e gato.
- Idade ou faixa etária: filhote, jovem, adulto ou idoso.
- Histórico de vacinação conhecido, desconhecido ou incompleto.
- Data da última aplicação.
- Periodicidade cadastrada para cada vacina.
- Risco de exposição conforme estilo de vida do pet.
- Orientação veterinária ou ajuste manual realizado pelo tutor.
- Legislação ou exigência regional quando aplicável.

A lógica recomendada é: identificar espécie, classificar faixa etária, consultar histórico, verificar vacinas obrigatórias ou essenciais, identificar vacinas recomendadas conforme perfil, calcular próxima dose e atualizar o status vacinal.

7.3. Classificação das vacinas

Classificação	Descrição	Comportamento no sistema
Obrigatória/essencial	Vacina considerada essencial pelo sistema, por saúde pública, legislação local, protocolo básico ou recomendação veterinária amplamente aceita.	Deve aparecer como prioridade alta quando ausente ou vencida.
Recomendada	Vacina indicada conforme espécie, idade, ambiente, estilo de vida, região e risco de exposição.	Deve aparecer como recomendação, sem linguagem impositiva.
Opcional/contextual	Vacina aplicável a casos específicos, como viagens, contato com muitos animais ou ambientes de maior exposição.	Deve depender de perfil de risco e orientação veterinária.

7.4. Registro de vacina aplicada

Ao registrar uma vacina aplicada, o tutor deve selecionar o nome da vacina, data de aplicação, próxima dose, quando houver deverá constar por automático com base no banco, categoria da vacina, clínica ou profissional opcional, comprovante opcional e observações.

Após salvar, o sistema deve incluir o registro no histórico, atualizar o status vacinal, gerar próxima dose se aplicável, criar lembrete e remover alertas anteriores relacionados à mesma vacina quando a pendência for resolvida.

7.5. Doses futuras e reforços periódicos

O sistema deve sugerir automaticamente a próxima data com base na periodicidade configurada. A data sugerida deve ser editável, pois o veterinário pode definir um intervalo diferente.

- Dose única.
- Reforço anual.
- Reforço semestral.
- Reforço a cada três anos.
- Periodicidade personalizada.
- Sem periodicidade definida.

7.6. Status vacinal

Status	Condição	Ação esperada
Em dia	Vacina aplicada e próxima dose ainda não vencida.	Exibir com status positivo.
Próxima do vencimento	Próxima dose dentro da janela de alerta.	Exibir alerta preventivo.
Vencida	Data da próxima dose ultrapassada sem novo registro.	Exibir alerta prioritário.
Sem histórico	Não existe registro daquela vacina para o pet.	Sugerir cadastro do histórico ou consulta veterinária.
Pendente de validação	Registro incompleto ou sem data confiável.	Solicitar complementação dos dados.

7.7. Pets sem histórico vacinal

Quando o tutor cadastrar um pet sem histórico conhecido, o sistema deve marcar o histórico como desconhecido, permitir anexar foto da carteira física caso exista, listar vacinas essenciais como sem registro e recomendar consulta veterinária para regularização. O sistema não deve afirmar que o pet está imunizado ou desprotegido sem validação profissional.

Mensagem sugerida: “Não encontramos histórico de vacinação para este pet. Cadastre as vacinas já aplicadas ou consulte um veterinário para definir o protocolo adequado.”

7.8. Alertas de vacinação

- Alerta com 30 dias de antecedência para a próxima vacina.
- Alerta com 7 dias de antecedência para reforço importante.
- Alerta no dia do vencimento.
- Alerta de vacina vencida após a data prevista.
- Alerta de histórico incompleto quando o pet não possui vacinas cadastradas.
- Alerta fixo no painel enquanto a pendência não for resolvida.

8. Regras de lembretes e notificações

Os lembretes têm como objetivo reduzir esquecimentos e ajudar o tutor a acompanhar compromissos importantes relacionados à saúde do pet. O sistema deve priorizar lembretes internos no MVP e deixar canais externos, como e-mail, push notification e WhatsApp, como evolução técnica.

8.1. Tipos de lembretes

- Vacina próxima.
- Vacina atrasada.
- Consulta agendada.
- Retorno veterinário.
- Medicamento em andamento.
- Medicamento atrasado.
- Acompanhamento de sintomas.
- Lembrete personalizado criado pelo tutor.

8.2. Canais de notificação

Canal	Fase sugerida	Observação
Aviso dentro do sistema	Obrigatório	Cards, badges, central de lembretes e alertas no perfil do pet.
Push notification	Evolução	Depende de permissão do usuário, service worker e compatibilidade do navegador.
E-mail	Evolução	Indicado para lembretes importantes de vacina e consulta.
WhatsApp	Futuro	Depende de API oficial, custos e autorização do usuário.

8.3. Frequência sugerida

Tipo	Regra de envio
Vacina próxima	30 dias antes, 7 dias antes, 1 dia antes e no dia.
Vacina atrasada	1 dia após, 7 dias após e 15 dias após; depois manter alerta fixo no sistema.
Consulta agendada	7 dias antes, 1 dia antes e 2 horas antes, quando houver horário definido.
Retorno veterinário	3 dias antes, 1 dia antes e no dia.
Medicamento	Conforme frequência cadastrada: diário, a cada 8 horas, personalizado etc.

8.4. Prioridade dos lembretes

Prioridade	Exemplos
Alta	Vacina vencida, consulta no dia, medicamento atrasado, retorno vencido.
Média	Vacina próxima, consulta próxima, medicamento do dia.
Baixa	Lembrete educativo, sugestão de completar cadastro, lembrete personalizado sem urgência.

8.5. Exemplos de mensagens

Cenário	Mensagem sugerida
Vacina próxima	A vacina antirrábica de Mel vence em 7 dias. Verifique a data de reforço e mantenha a carteira atualizada.
Vacina vencida	A vacina V4 de Nina está vencida. Atualize o registro caso ela já tenha sido aplicada ou procure orientação veterinária.
Consulta	Consulta de Thor agendada para amanhã às 14h. Motivo: avaliação de rotina.
Retorno	Luna possui retorno veterinário previsto para hoje. Verifique as orientações da consulta anterior.
Medicamento	Está na hora de administrar o medicamento de Bob. Dosagem conforme cadastro realizado.

8.6. Regras anti-excesso de notificações

- Agrupar lembretes do mesmo pet quando possível.
- Evitar repetir o mesmo aviso várias vezes no mesmo dia.
- Permitir silenciar lembretes específicos.
- Permitir configuração de canais.
- Manter alertas fixos no painel para pendências recorrentes.
- Evitar notificações em horários inadequados quando houver configuração de horário silencioso.

9. Regras de agendamentos

O módulo de agendamentos permite que o tutor organize consultas, retornos, exames, vacinas e outros compromissos relacionados aos cuidados do pet. Na versão inicial, o agendamento funciona como agenda interna do tutor; em versões futuras, poderá ser integrado a clínicas e veterinários.

9.1. Fluxo de agendamento

1. O tutor acessa o perfil do pet.
2. Seleciona a opção de agendar consulta ou compromisso.
3. Informar data, horário, tipo de atendimento e motivo.
4. Adicionar observações, clínica ou veterinário quando desejar.
5. Salva o agendamento.
6. O sistema cria lembretes automáticos.
7. Após a data, o tutor marca como concluído e registra observações da consulta.

9.2. Campos do agendamento

Grupo	Campos
Obrigatórios	Pet, tutor responsável, data, horário, tipo de agendamento e motivo.
Opcionais	Clínica, veterinário, endereço, telefone, observações, anexos, retorno vinculado, vacina relacionada e lembrete personalizado.

9.3. Tipos e status

Os tipos de agendamento devem incluir consulta de rotina, vacina, retorno, exame, emergência, banho e tosa quando aplicável, entre outros. Os status possíveis são: pendente, confirmado, concluído, cancelado e remarcado.

Status	Descrição
Pendente	Criado pelo tutor, ainda sem confirmação externa.
Confirmado	Consulta confirmada pelo tutor ou pela clínica.
Concluído	Consulta realizada e enviada ao histórico.
Cancelado	Consulta cancelada; lembretes futuros são desativados.
Remarcado	Data ou horário alterado; lembretes são recalculados.

9.4. Cancelamento e reagendamento

- O tutor pode cancelar um agendamento antes da data prevista.
- Ao cancelar, o status muda para cancelado e os lembretes futuros são desativados.
- O registro cancelado deve permanecer no histórico de agendamentos.
- Ao agendar, data e horário são atualizados e os lembretes antigos são substituídos.

- O sistema deve manter registro da alteração para rastreabilidade.

9.5. Conexão com vacinação e histórico

Quando o agendamento for do tipo vacina, ele poderá ser vinculado a uma vacina específica. Após a realização, o tutor poderá marcar a vacina como aplicada, atualizar a carteira vacinal e gerar a próxima dose quando aplicável. Consultas concluídas devem compor o histórico do pet.

10. Estratégia online do produto

10.1. Posicionamento digital

O Faro Pet deve ser posicionado como uma carteira digital de saúde para pets, com foco em organização, prevenção e praticidade. A comunicação deve ser simples, confiável e educativa.

10.2. Conteúdo educativo

- Importância de manter as vacinas em dia.
- Como organizar histórico de saúde do pet.
- Cuidados com filhotes recém-adotados.
- Importância de consultas de rotina.
- Diferença entre organização de dados e orientação veterinária.
- Guarda responsável.
- Organização de múltiplos pets.

10.3. Estratégia de lançamento

Fase	Ações
Pré-lançamento	Criar identidade, publicar problema, captar interessados e coletar feedback via formulário.
Lançamento controlado	Liberar MVP para grupo pequeno de tutores, observar uso e corrigir obstáculos.
Lançamento público	Divulgar versão inicial, criar vídeo demonstrativo e incentivar cadastro e feedback.

10.4. Monetização futura

- Armazenamento ampliado de anexos.
- Lembretes por WhatsApp.
- Paineis para clínicas veterinárias.
- Assinatura B2B para clínicas e pet shops.
- Parcerias comerciais e marketplace em etapa futura.

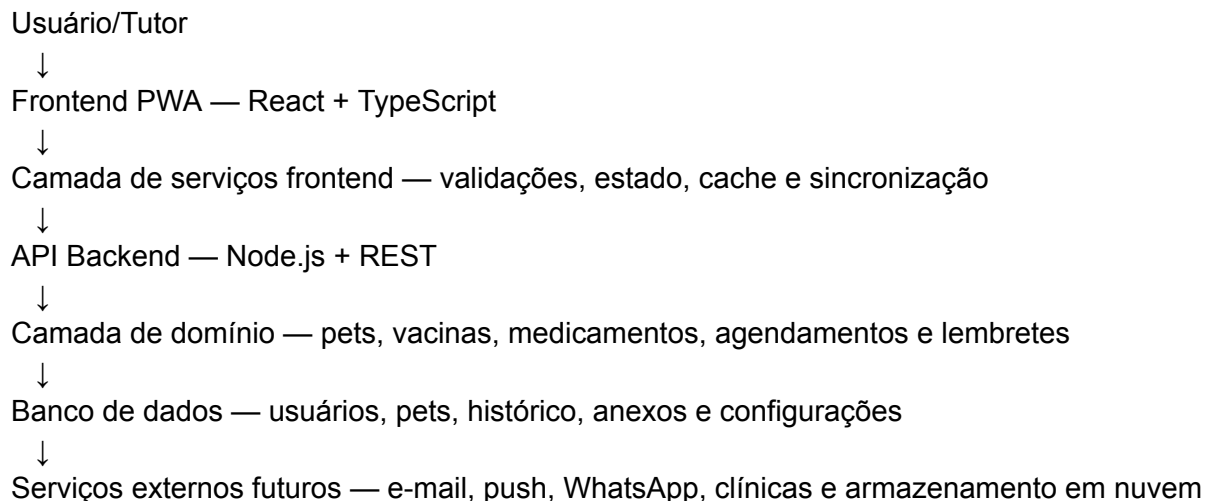
10.5. Indicadores de sucesso

- Número de usuários cadastrados.
- Número de pets cadastrados.
- Número de vacinas registradas.
- Taxa de conclusão do cadastro do pet.
- Taxa de ativação de lembretes.
- Frequência de retorno ao sistema.
- Número de agendamentos criados.
- Percentual de usuários que completam fluxos sem ajuda.
- Feedback positivo de tutores e interesse de parceiros.

11. Arquitetura do sistema

A arquitetura recomendada é baseada em camadas, separando frontend PWA, backend via API REST, banco de dados e serviços externos. Essa abordagem facilita a manutenção, segurança, evolução e futuras integrações.

11.1. Diagrama textual da arquitetura



11.2. Frontend

O frontend deve ser desenvolvido com React, TypeScript e Vite, priorizando estrutura simples, performance e facilidade de publicação. O frontend será responsável pela interface, navegação, formulários, validações iniciais, central de lembretes, instalação PWA e armazenamento local para acesso offline parcial.

11.3. Backend

O backend foca em ser desenvolvido em Node.js com Express ou NestJS, expondo uma API REST para autenticação, usuários, pets, vacinas, medicamentos, consultas, agendamentos, anexos e lembretes. A camada de domínio deve concentrar regras de negócio para evitar duplicação de lógica no frontend.

11.4. Banco de dados

Para uma solução escalável, foi estruturado em PostgreSQL por oferecer consistência, relacionamentos e boa estrutura para consultas. MongoDB pode ser considerado caso a equipe priorize flexibilidade documental. O banco deve armazenar usuários, pets, registros de saúde, agendamentos, lembretes, anexos e configurações de vacinação.

11.5. PWA, cache e offline

O PWA deve usar Web App Manifest para instalação e Service Worker para cache de assets e páginas principais. Dados estruturados do usuário, como pets e histórico, devem ser armazenados em IndexedDB quando houver necessidade de acesso local. A Cache Storage API deve ser reservada para recursos acessados por URL, como HTML, CSS, JavaScript e imagens estáticas.

Na primeira versão, o funcionamento offline deve priorizar a consulta de dados já carregados. Cadastros offline com sincronização posterior devem ser tratados como evolução técnica, pois exigem controle de conflitos, fila de sincronização e reconciliação com o backend.

11.6. Autenticação e autorização

- Cadastro de usuário com e-mail e senha.
- Login e logout.
- Senha armazenada com hash seguro.
- Token de autenticação para rotas privadas.
- Cada usuário acessa apenas seus próprios pets e registros.
- Recuperação de senha como funcionalidade futura.

11.7. Integrações futuras

- Serviço de e-mail transacional.
- Push notification.
- WhatsApp Business API.
- Google Calendar o calendário externo.
- Google Maps para clínicas próximas.
- Armazenamento em nuvem para anexos.
- Painel de clínicas veterinárias.

12. Modelo de dados conceitual

Entidade	Campos principais
Usuário	id, nome, e-mail, senhaHash, dataCadastro, preferências de notificação.
Pet	id, usuariold, nome, espécie, raça, sexo, dataNascimento, porte, peso, foto, observações.
Vacina	id, petId, nome, categoria, dataAplicacao, proximaDose, periodicidade, status, lote, comprovante, observações.
Medicamento	id, petId, nome, dosagem, frequência, dataInicial, dataFinal, status, observações.
Consulta/Agendamento	id, petId, data, horário, tipo, motivo, status, clínica, veterinário, observações.
Lembrete	id, petId, tipo, dataHora, prioridade, canal, status, mensagem.
Anexo	id, petId, tipo, urlOuPath, descrição, dataUpload.
ConfiguraçãoVacinal	id, espécie, nomeVacina, categoria, periodicidade, faixaEtária, perfilRisco.

12.1. Tabela de Entidades

Entidade	Campos principais	Chaves
Usuário	id, nome, email, senhaHash, dataCadastro, preferenciasNotificacao	PK: id
Pet	id, usuariold, nome, especie, raca, sexo, dataNascimento, porte, peso, foto, observacoes	PK: id · FK: usuariold
Vacina	id, petId, configuracaoVacinalId, nome, categoria, dataAplicacao, proximaDose, periodicidade, status, lote, comprovante, observacoes	PK: id · FK: petId, configuracaoVacinalId
Medicamento	id, petId, nome, dosagem, frequencia, dataInicial, dataFinal, status, observacoes	PK: id · FK: petId
Consulta/Agendamento	id, petId, data, horario, tipo, motivo, status, clinica, veterinario, observacoes, vacinaRelacionadaId	PK: id · FK: petId, vacinaRelacionadaId (opcional)
Lembrete	id, petId, vacinalId, agendamentold, tipo, dataHora, prioridade, canal, status, mensagem	PK: id · FK: petId · FK opcional: vacinalId, agendamentold

Anexo	id, petId, vacinalId, agendamentoId, tipo, urlOuPath, descricao, dataUpload	PK: id · FK: petId · FK opcional: vacinalId, agendamentoId
ConfiguraçãoVacinal	id, especie, nomeVacina, categoria, periodicidade, faixaEtaria, perfilRisco	PK: id

12.2. Modelo Conceitual Esboçado

Usuário (1) —> (N) Pet

Pet (1) —> (N) Vacina

Pet (1) —> (N) Medicamento

Pet (1) —> (N) Consulta/Agendamento

Pet (1) —> (N) Lembrete

Pet (1) —> (N) Anexo

Vacina (N) >—(1) ConfiguraçãoVacinal

Consulta/Agendamento (1) —> (N) Lembrete

Consulta/Agendamento (1) —> (N) Anexo

Vacina (1) —> (N) Anexo

12.3. Observações

- Um pet só pode existir vinculado a um usuário. A exclusão do usuário deve excluir ou anonimizar todos os seus pets e registros (LGPD).
- Uma vacina só pode existir vinculada a um pet. A exclusão do pet deve excluir seu histórico vacinal.
- Um lembrete deve estar vinculado a um pet e, quando aplicável, a uma vacina ou agendamento específico.
- Um anexo pode estar vinculado a um pet, uma vacina ou uma consulta — nunca a mais de uma entidade ao mesmo tempo.
- A ConfiguraçãoVacinal é uma tabela de referência global (não pertence a nenhum usuário) e define os protocolos base por espécie, faixa etária e categoria.

13. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Prioridade
RF01	Permitir cadastro de usuários.	Alta
RF02	Permitir login e logout.	Alta
RF03	Permitir cadastro de pets.	Alta
RF04	Permitir edição e exclusão de pets.	Alta
RF05	Permitir registro de vacinas aplicadas.	Alta
RF06	Permitir registro de próximas doses de vacinas.	Alta
RF07	Calcular status vacinal: em dia, próximo do vencimento, vencido, sem histórico ou pendente.	Alta
RF08	Permitir registro de medicamentos.	Média
RF09	Permitir registro de consultas veterinárias.	Média
RF10	Permitir criação de agendamentos.	Média
RF11	Permitir cancelamento e reagendamento.	Média
RF12	Gerar lembretes de vacinas, consultas, retornos e medicamentos.	Alta
RF13	Exibir central de lembretes.	Alta
RF14	Permitir anexar imagens ou comprovantes.	Média
RF15	Exibir histórico completo do pet.	Alta
RF16	Permitir acesso parcial offline.	Alta
RF17	Permitir instalação como PWA.	Média
RF18	Permitir exclusão de dados do usuário.	Alta

13.1. Critérios de aceite dos requisitos prioritários

RF	Cenário	Critério de aceite
RF01	Cadastro de usuário	Dado um e-mail válido e senha com mínimo 8 caracteres, quando o usuário submeter o formulário, então a conta deve ser criada e o usuário redirecionado para a tela inicial sem erros. E-mails duplicados devem retornar mensagem de erro clara.
RF02	Login e logout	Dado um usuário cadastrado, quando informar e-mail e senha corretos, então deve receber token de sessão e acessar a área privada. Após logout, o token deve ser invalidado e o acesso bloqueado.
RF03/RF04	Cadastro e edição de pet	Dado um usuário autenticado, quando cadastrar um pet com nome e espécie, então o pet deve aparecer na lista do usuário. Campos obrigatórios ausentes devem bloquear o envio com mensagem de erro específica por campo.
RF05/RF06	Registro de vacina	Dado um pet cadastrado, quando o tutor registrar uma vacina com nome e data de aplicação, então o sistema deve salvar o registro, atualizar o status vacinal e criar um lembrete para a próxima dose quando a periodicidade estiver informada.
RF07	Cálculo de status vacinal	Dado um pet com vacina registrada, o sistema deve exibir: "Em dia" se a próxima dose ainda não venceu; "Próxima do vencimento" se estiver dentro de 30 dias; "Vencida" se a data passou sem novo registro; "Sem histórico" se nenhuma vacina foi cadastrada.
RF12	Geração de lembretes	Dado um agendamento ou vacina com data futura, o sistema deve criar automaticamente lembretes nos intervalos definidos nas regras de notificação. Nenhum lembrete deve ser enviado após o cancelamento do evento associado.
RF15	Histórico do pet	Dado um pet com registros de vacinas, medicamentos e consultas, quando o tutor acessar o histórico, então todos os registros devem aparecer em ordem cronológica decrescente, sem misturar dados de outros pets.
RF16	Acesso offline	Dado um usuário que acessou o sistema com internet e depois ficou sem conexão, então as telas de perfil do pet, histórico e vacinas devem exibir os dados já carregados, sem tela de erro ou redirecionamento para login.
RF18	Exclusão de dados	Dado um usuário autenticado que solicitar exclusão da conta, então todos os seus dados pessoais e registros de pets devem ser removidos ou anonimizados em até 30 dias, conforme a LGPD.

14. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Responsividade	O sistema deve funcionar corretamente em celulares, tablets e desktops, com layout adaptado para telas a partir de 320px de largura.
RNF02	Usabilidade	O usuário deve conseguir cadastrar um pet e registrar uma vacina em no máximo 5 etapas, sem necessidade de tutorial ou ajuda externa.
RNF03	Desempenho	As principais telas (home, perfil do pet, histórico) devem carregar em até 3 segundos em conexão 4G padrão (10 Mbps). A API deve responder em até 1,5 segundo para 95% das requisições em condições normais de uso.
RNF04	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt (custo mínimo 12). Todas as rotas privadas devem exigir token JWT válido. A aplicação deve rodar obrigatoriamente sobre HTTPS em produção.
RNF05	Privacidade	O sistema deve seguir os princípios da LGPD: coleta mínima, finalidade declarada, consentimento explícito e exclusão de dados mediante solicitação em até 30 dias.
RNF06	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge nas duas versões mais recentes de cada.
RNF07	Offline	O sistema deve permitir a visualização dos dados já carregados (pets, histórico, vacinas, agendamentos) sem conexão com a internet. Cadastros offline não são obrigatórios na versão inicial.
RNF08	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar até 10.000 usuários cadastrados sem necessidade de refatoração estrutural. Integrações externas devem ser implementadas como módulos independentes.
RNF09	Manutenibilidade	O código deve ser modular, com separação clara entre camadas (UI, serviços, domínio, dados). Funções com mais de 40 linhas devem ser justificadas ou refatoradas.
RNF10	Acessibilidade	A interface deve atingir nível AA das diretrizes WCAG 2.1: contraste mínimo de 4,5:1 para texto, navegação por teclado nas telas principais e atributos ARIA nos componentes interativos.

15. Regras de negócio gerais

Área	Regra
Usuário	Cada usuário possui conta própria e só pode acessar seus próprios pets e registros.
Pet	Cada pet pertence a um usuário e pode ter múltiplos registros de saúde. Nome e espécie são obrigatórios.
Histórico	Vacinas, medicamentos, consultas e sintomas devem compor histórico cronológico do pet.
Vacinas	Vacinas devem possuir data de aplicação e podem possuir próxima dose, periodicidade e status.
Medicamentos	Medicamentos devem possuir nome, frequência, período e status.
Consultas	Consultas futuras aparecem na agenda; consultas concluídas vão para o histórico.
Agendamentos	Agendamentos cancelados desativam lembretes futuros; remarcados recalculam lembretes.
Offline	Dados já carregados devem ser consultados offline. Sincronização posterior depende de regra específica.

16. Fluxos principais

16.1. Primeiro acesso

1. Usuário acessa o Faro Pet.
2. Cria uma conta.
3. Faz login.
4. Visualiza tela inicial.
5. Cadastra o primeiro pet.
6. Completa dados básicos e histórico inicial.

16.2. Cadastro de pet

1. Usuário clica em cadastrar pet.
2. Informa nome, espécie, idade, raça e foto opcional.
3. Salva cadastro.
4. Sistema exibe pet na lista.
5. Sistema sugere completar histórico vacinal.

16.3. Registro de vacina

1. Usuário acessa perfil do pet.
2. Seleciona -> adicionar vacina.
3. Informar nome, data de aplicação e próxima dose.
4. Anexar comprovante se desejar.
5. Sistema atualiza carteira vacinal e cria lembretes.

16.4. Agendamento

1. Usuário seleciona pet.
2. Informar data, horário, motivo e tipo.
3. Sistema cria agendamento.
4. O sistema gera lembretes.
5. Após a data, usuário marca como concluído e registra observações.

16.5. Lembretes

1. Sistema identifica evento futuro ou vencido.
2. Classifica prioridade.
3. Exibe alerta no painel.
4. Envia notificação se o canal estiver ativo.
5. Usuário conclui, adia ou ignora o lembrete.

16.6. Offline

1. Usuário acessa usando a internet.
2. Os dados principais são armazenados localmente.
3. Usuário fica sem conexão.
4. O sistema permite visualizar dados já carregados.
5. Ao reconectar, o sistema atualiza dados.

16.7. Fluxos alternativos e tratamento de exceções

16.7.1. Cadastro de pet — campo obrigatório ausente

- Usuário tenta salvar pets sem informar nome ou espécie.
- O sistema bloqueia o envio antes de chamar a API.
- Exibe mensagem de erro inline no campo específico: "Nome é obrigatório" ou "Espécie é obrigatória".
- O formulário permanece preenchido para correção.

16.7.2. Registro de vacina — data inválida

- Usuário informa data de aplicação futura.
- O sistema exibe alerta: "A data de aplicação não pode ser uma data futura."
- O campo é destacado e o envio bloqueado até correção.

16.7.3. Registro de vacina — sem periodicidade definida

- Usuário registra vacina sem informar periodicidade ou próxima dose.
- O sistema salva o registro normalmente.
- Nenhum lembrete automático é criado.
- O status vacinal fica como "Pendente de validação".
- O sistema exibe sugestão: "Informe a próxima dose para ativar lembretes automáticos."

16.7.4. Agendamento — data no passado

- Usuário tenta criar agendamento com data anterior ao dia atual.
- O sistema exibe: "Não é possível criar agendamento para datas passadas. Use o histórico para registrar consultas já realizadas."
- O envio é bloqueado.

16.7.5. Login — credenciais inválidas

- Usuário informa e-mail ou senha incorretos.
- O sistema retorna mensagem genérica: "E-mail ou senha incorretos." (sem indicar qual dos dois está errado, por segurança).
- Após 5 tentativas consecutivas falhas, o sistema deve bloquear novas tentativas por 15 minutos.

16.7.6. Acesso offline — dados não carregados

- Usuário acessa o sistema sem conexão e sem ter carregado os dados previamente.
- O sistema exibe: "Você está offline. Acesse o Faro Pet com internet para carregar os dados do seu pet."
- Nenhuma tela em branco ou erro técnico deve ser exibido ao usuário.

16.7.7. Exclusão de pet com histórico

- O usuário tenta excluir um pet que possui vacinas, consultas ou medicamentos registrados.
- O sistema exibe alerta de confirmação: "Este pet possui histórico de saúde registrado. Ao excluir, todos os dados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?"
- Somente após confirmação explícita o sistema executa a exclusão em cascata.

16.7.8. Sincronização após reconexão — conflito de dados

- Usuário volta a ter conexão após período offline.
- O sistema tenta sincronizar dados locais com o servidor.
- Se não houver conflito, sincroniza silenciosamente.
- Se houver conflito (dado local mais novo que o servidor), o sistema mantém o dado local e registra log interno.
- O usuário não é interrompido salvo em casos críticos.

17. Segurança, privacidade e LGPD

O FaroPet deverá tratar dados pessoais do tutor e dados relacionados aos pets. Embora os dados de saúde animal não sejam dados pessoais sensíveis do tutor por si só, podem estar vinculados ao usuário e devem ser protegidos com cuidado. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, com foco na proteção da liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

17.1. Dados coletados

- Nome e e-mail do usuário.
- Senha protegida por hash seguro.
- Dados dos pets.
- Registros de vacinação, medicamentos, consultas e sintomas.
- Fotos, comprovantes e anexos.
- Preferências de lembrete.

17.2. Princípios aplicados

- Coleta mínima de dados necessários.
- Transparência sobre finalidade de uso.
- Controle pelo usuário sobre seus dados.
- Exclusão de conta e registros mediante solicitação.
- Segurança no armazenamento e transmissão.
- Acesso restrito aos dados do próprio usuário.

17.3. Cuidados técnicos

- Uso obrigatório de HTTPS em produção.
- Hash de senha com algoritmo seguro.
- Validação de formulários no frontend e backend.
- Proteção contra acesso indevido a dados de outros usuários.
- Controle de tamanho e tipo de arquivos anexados.
- Backup periódico.
- Política de privacidade clara e acessível.

18. Riscos e pontos de atenção

Risco	Impacto	Mitigação
Escopo amplo demais	Alto	Priorizar entregas essenciais e evitar funcionalidades futuras no início.
Modo offline complexo	Alto	Começar com consulta offline e evoluir para sincronização.
Notificações limitadas em alguns dispositivos	Médio	Garantir central de lembretes interna.
Regras de vacinação incorretas ou desatualizadas	Alto	Usar regras parametrizáveis e validar com veterinário.
Falta de adesão dos usuários	Médio	Validar MVP com tutores reais.
Dificuldade com anexos e imagens	Médio	Definir limite de tamanho e armazenamento.
Insegurança de dados	Alto	Implementar autenticação, criptografia e LGPD desde o início.
Dependência de WhatsApp ou push	Médio	Não tornar esses canais obrigatórios na primeira versão.
Comunicação com aparência de diagnóstico	Alto	Usar linguagem de apoio e recomendar validação veterinária.

19. Referências

FaroPet. Documentação original do projeto, versão 1.1, arquivo FaroPet_V7.docx, março/maio de 2026.

World Small Animal Veterinary Association. 2024 Guidelines for the vaccination of dogs and cats. Disponível em: <https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/04/WSAVA-Vaccination-guidelines-2024.pdf>. Acesso em: maio/2026.

American Animal Hospital Association. 2022 AAHA Canine Vaccination Guidelines. Disponível em: <https://www.aaha.org/resources/2022-aaha-canine-vaccination-guidelines/>. Acesso em: maio/2026.

Mozilla Developer Network. Progressive Web Apps. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps. Acesso em: maio/2026.

Mozilla Developer Network. Using Service Workers. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers. Acesso em: maio/2026.

web.dev. Offline data. Disponível em: <https://web.dev/learn/pwa/offline-data>. Acesso em: maio/2026.

Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: maio/2026.

20. Conclusão

O Faro Pet é uma proposta viável, relevante e com potencial de impacto positivo na rotina de tutores de animais de estimação. A documentação revalidada apresenta estrutura adequada para orientar o desenvolvimento, apoiar decisões técnicas, sustentar apresentação acadêmica e servir como base para validação com usuários reais. O projeto deve avançar com escopo controlado, validação técnica e cuidado para que as informações de vacinação sejam parametrizadas e revisadas por profissionais qualificados.